

Esercizio 1.53. Un concessionario di automobili dispone di n auto usate $1, \dots, n$, che desidera vendere realizzando il ricavo massimo possibile. L'azienda si rende conto che vendere le auto singolarmente non sarebbe redditizio. Decide quindi di vendere le auto ad altre aziende, che però preferiscono acquistare *gruppi* di auto, piuttosto che a *singole* auto. Nello specifico, il concessionario riceve m offerte $1, \dots, m$. Ciascuna offerta j consiste in un sottoinsieme S_j di $\{1, \dots, n\}$ e di un prezzo p_j , ossia il prezzo di vendita proposto. Si aiuti il concessionario a massimizzare il suo guadagno, sapendo che per quest'ultimo è possibile rottamare le auto invendute a costo zero.

Dati:

n automobili:
 m offerte

$p_j = \text{valore offerta } j$

$S_j \subseteq \{1..n\}$ auto incluse nell'offerta j

$$S_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in S_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \leftarrow \text{parametro}$$

Variabili:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se accetto offerta } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

F.O.

$$\max \sum_{j=1}^m p_j x_j$$

Vincoli:

$$\forall i \sum_{j=1}^m x_j S_{ij} \leq 1$$

↙
 le auto le vendo al massimo una volta

Esercizio 1.30. La mappa di una certa città può essere vista come un grafo indiretto i cui nodi sono n punti di interesse e i cui archi sono le vie che collegano tali punti di interesse: un tale arco $\{i, j\}$ rappresenta una strada di lunghezza $l_{\{i, j\}}$ che collega il punto di interesse i al punto di interesse j . Si scriva un programma lineare che permetta di determinare il percorso (che può comprendere più strade) di lunghezza complessiva minima tra due punti di interesse s e t (dove $s \neq t$).

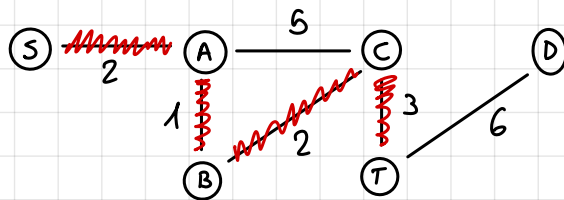
Dati:

Grafo $G = (V, E)$

n nodi del grafo

$l_{i,j}$ = lunghezza dell'arco (i, j)

s e t nodi di G , $s \neq t$



Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se percorro l'arco } (i, j) \\ 0 & \text{alt.} \end{cases} \quad (i, j) \in E$$

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se nodo } i \text{ fa parte del percorso} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$i \in V \setminus \{s, t\}$$

F.O.

$$\min \sum_{\{i, j\} \in E} x_{ij} l_{ij}$$

Vincoli:

$$\sum_{(s, j) \in E} x_{sj} = 1$$

percorro un arco che abbandona s

un arco entra in t

$$\sum_{(i, t) \in E} x_{it} = 1$$

$$\sum_{(i, j) \in E} x_{ij} = 2y_i$$

$$\forall i \in V \setminus \{s, t\}$$

↳

Per ogni nodo i diverso da t o s

si ha 0 o 2 archi incidenti, ovvero ogni nodo intermedio, o non fa parte del percorso o ne fa parte i.e. ha un arco entrante e uno uscente

Esercizio 1.29. Un'azienda ha appena creato n nuovi reparti deve allocare a tali reparti alcune delle m fotocopiatrici a disposizione. Ad ogni reparto possono essere allocate anche più fotocopiatrici. Ogni fotocopiatrice i ha un costo di gestione mensile pari a c_i e può fotocopiare al massimo f_i fogli al mese. Ogni reparto j , di contro, ha bisogno di effettuare r_j fotocopie al mese. Per ragioni di spazio, ciascun reparto non può ricevere più di 5 fotocopiatrici. Si scriva un programma lineare che modellizzi il problema di minimizzare il costo di gestione complessivo delle fotocopiatrici utilizzate.

Dati:

n reparti: m fotocopiatrici
 c_i : costo/mese fotocopiatrice i
 f_i : stampe minime fotocopiatrice i
 r_j : bisogno fotocopie reparto j
 5 fotocopiatrici max per reparto

Variabili:

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la fotocop. } i \text{ è assegnata al reparto } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$x_{ij} \in \{0, 1\}$

F.o.

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij} c_i$$

Vineali:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq 1$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 5$$

$$\forall j \quad \sum_{i=1}^m x_{ij} f_i \geq r_j \quad \rightarrow \text{il bisogno di fotocopie per reparto } j \text{ è soddisfatto}$$

Esercizio 1.45. Il problema di definire una playlist contenente un certo numero di brani può essere visto come un problema di ottimizzazione. Supponiamo che i brani a disposizione siano n e che per ogni brano $i \in \{1, \dots, n\}$ sia nota una valutazione v_i della qualità del brano, che possiamo supporre essere un numero reale compreso tra 0 e 10. La playlist che vogliamo costruire è composta da m brani, dove m è tipicamente molto più piccolo di n . Ad ogni brano i può essere attribuito un genere musicale $g_i \in \{1, \dots, k\}$. Si formuli in PLI il problema di determinare una playlist in modo che la qualità dei brani scelti sia massima e che tutti i generi musicali siano rappresentati nella playlist.

Si considerino i seguenti ulteriori vincoli al problema, e li si formuli nel linguaggio della PLI. Occorre innanzitutto garantire che due brani consecutivi nella playlist *non* siano mai dello stesso genere musicale. Occorre poi garantire che per ogni genere j , la *qualità media* dei brani del genere j tra quelli scelti sia almeno pari ad un limite minimo q .

Dati:

n brani: K generi
 m dimensione della playlist

v_i qualità brano i , $v_i \in [0, 10]$

g_i genere brano i , $g_i \in \{1..k\}$ $\rightsquigarrow G_{ih} = \begin{cases} 1 & \text{se } g_i = h \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

Variabili:

$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se includiamo } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

F.O.

$$\max \sum_{i=1}^n x_i v_i$$

Vincoli:

$$\sum_{i=1}^n x_i = m$$

$$\forall h \sum_{i=1}^n x_i G_{ih} \geq 1$$

Estensione dell'esercizio:

Variabili:

$y_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se brano } i \text{ in posizione } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$z_{jh} = \begin{cases} 1 & \text{brano } i: \text{ genere } h \text{ in posizione } j \\ 0 & \text{"} \end{cases}$

$i \in \{1..n\}$
 $j \in \{1..m\}$
 $h \in \{1..k\}$

Vincoli:

$$\forall i \quad x_i \leq \sum_{j=1}^m y_{ij}$$

$$\forall j, h \quad z_{jh} = \sum_{i=1}^n y_{ij} G_{ih}$$

$$\forall j \quad \sum_{i=1}^n y_{ij} = 1 \quad \text{ogni pos. una canzone}$$

$$\forall j \in \{1..m-1\} \quad \forall h \quad z_{jh} + z_{j+1,h} \leq 1$$

Non lineare

$$\forall h \quad \frac{\sum_{i=1}^n x_i G_{ih} v_i}{\sum_{i=1}^n x_i G_{ih}} \geq q$$

$$\rightarrow \forall h \quad \sum_{i=1}^n x_i G_{ih} v_i \geq q \sum_{i=1}^n x_i G_{ih}$$

Esercizio 1.49. Il reparto di produzione di un'azienda metalmeccanica ha a disposizione dieci macchine saldatrici. All'inizio di ogni mese, il settore commerciale trasmette l'elenco delle n commesse raccolte, che indicheremo con $1, \dots, n$. Ciascuna commessa i richiede un tempo pari a t_{ij} giorni se evasa tramite la macchina j . Inoltre, ciascuna commessa i darebbe luogo ad un guadagno g_i se evasa nel mese in questione oppure ad una penale p_i se non evasa in tale mese. Si formuli in PLI il problema di massimizzare il guadagno complessivo, al netto delle penali, tenendo conto delle capacità produttive, per il mese di Marzo 2019. Si tenga conto che l'azienda è operativa in tutti i giorni della settimana.

Si consideri il seguente ulteriore vincolo. Ogni commessa i proviene dal fornitore $f_i \in \{1, \dots, k\}$ e l'azienda, per ragioni commerciali, desidera che almeno la metà delle commesse di ciascun fornitore siano effettivamente evase.

Dati:

10 saldatrici	g_i guadagno commessa i
n commesse	p_i penale commessa i
t_{ij} giorni richiesti da macchina j per evadere commessa i	31 giorni di lavoro

Variabili:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se evado } i \text{ con macch. } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se evado } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

F.O.

$$\max \sum_{i=1}^n g_i y_i - (1 - y_i) p_i$$

$$\min \sum_{i=1}^n (1 - y_i) p_i \rightarrow \max \sum_{i=1}^n g_i y_i - (1 - y_i) p_i$$

Vincoli:

$$\forall i. y_i = \sum_{j=1}^{10} x_{ij} \quad \forall i. y_i \leq 1 \quad \text{ridondante}$$

$$\forall j. \sum_{i=1}^n t_{ij} x_{ij} \leq 31$$

Estensione:

$$f_i \text{ fornitori commessa } i \rightsquigarrow F_{ih} = \begin{cases} 1 & \text{se } f_i = h \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \begin{matrix} i \in \{1 \dots n\} \\ h \in \{1 \dots k\} \end{matrix}$$

$$k \text{ fornitori}$$

$$q_h = \text{numero delle commesse del fornitore } h \sim \sum_{i=1}^n F_{ih} \quad h \in \{1 \dots k\}$$

Vincolo aggiuntivo:

$$\forall h. \sum_{i=1}^n F_{ih} y_i \geq \frac{q_h}{2}$$